REAL IMAGE SUPER-RESOLUTION ×2

真实配对数据上的超分：性能上限的测量与模型设计

报告内容：问题定义 · 技术路线综述 · 误差上限分析 · 模型与损失设计 · 同协议全指标对比

34.41	0.9285	55.96	0.3534
PSNR-Y (dB)	SSIM	MUSIQ	MANIQA

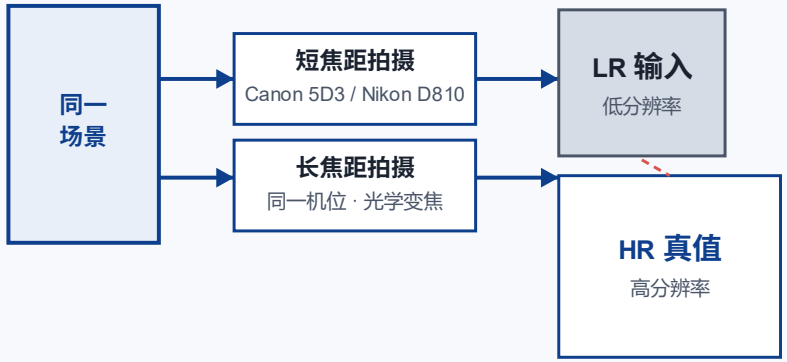
18.7M 参数 · 零预训练 · 全部指标在官方协议下统一评测

上限由免训练的信号分析方法测出：**×2 的可达区间为 34.4–35.7 dB**，本文结果落在该区间内

真实超分：把低分辨率照片还原为高分辨率，且训练数据来自真实拍摄

RealSR 基准（Cai et al., ICCV 2019）· 训练 406 对 · 测试 100 对

配对数据的构造方式



与合成超分的区别

合成超分：先对真值做模糊和下采样，再当作输入

本数据集：LR 来自真实成像，LR 与 HR 是同一场景两次拍摄

因此 LR 与 HR 无法完全对齐，退化核也无法写成解析式

评测口径：Limited-range Y 通道 · uint8 · 按 4 整除裁剪 · 不裁剪边界 · 100 对取平均

难点一 · 退化未知且逐图不同

LR 的模糊程度随焦距、景深与对焦误差变化，不同场景之间也不一致。因此不存在一个可统一估计的模糊核，基于核估计的方法在本数据集上误差较大。

难点二 · LR 与 HR 存在配准残差

即便使用 SIFT + RANSAC 配准，真实变焦对仍保留约 0.2–0.5 像素的非刚性局部错位。这项误差与模型无关，直接构成 PSNR 的上限（见第 05 页）。

难点三 · HR 真值本身含传感器噪声

HR 由相机实际拍摄得到，包含光子噪声与暗电流噪声，并非理想干净图像。用小波系数中位数估计，噪声强度 $\sigma \approx 0.90$（0–255 码值）。

由此产生的方法学分歧

合成数据上训练的模型在真实配对上会系统性下降；而在真实配对上，上述误差决定了 PSNR 存在有限上限。

参考文献：Cai et al., ICCV 2019；Zhou et al., Updating the Evaluation of Super-Resolution, CVPR 2021

真实超分的方法演进：卷积网络、对抗生成网络、扩散模型

数值取自各方法原始论文所报的测试集，评测协议互不相同，仅用于说明量级；本文在同协议下的对比见第 09 页

阶段 · 年份	代表方法	核心做法	优势	局限	报告数值
一、卷积网络 2014 – 2019	SRCNN · VDSR EDSR RCAN · LP-KPN	用堆叠卷积拟合由低分辨率到高分辨率的映射，损失为 L1 或 L2。EDSR 去掉批归一化并加深网络，RCAN 用通道注意力对特征重新标定，LP-KPN 在拉普拉斯金字塔各层分别预测卷积核。	训练稳定、结果可复现；在配对数据上保真度最高；推理只需一次前向，速度最快，多数落地系统仍以此为基础。	L2 准则下的最优解是条件均值，高频纹理被平均，输出偏平滑；继续加深网络收益递减，感受野受卷积核尺寸限制。	RealSR ×2 **LP-KPN 约 33.5–34 dB** **本文复现 EDSR 33.60 / 0.9167**
二、Transformer 2021 – 2023	SwinIR Restormer · HAT	把卷积替换为窗口自注意力：在局部窗口内计算注意力以控制复杂度，再通过窗口移位实现跨窗口的信息交换。相比卷积可以建模更长程的依赖关系。	相同参数量下优于卷积网络，成为 2021 年之后的主流骨干；对退化形式的变化更鲁棒，跨数据集泛化更好。	注意力在超分这类逐像素的密集预测任务上开销很大，计算量与显存随图像分辨率平方增长，难以避免。	RealSR ×2 **SwinIR 约 34.1–34.4 dB** **本文重训 SwinIR 32.97 / 0.9058**
三、生成对抗 2017 – 2022	SRGAN · ESRGAN BSRGAN Real-ESRGAN	在像素损失之外引入判别器，判别器区分重建结果与真实图像，生成器试图骗过它，对抗训练促使网络产生更锐利的高频纹理。ESRGAN 去掉批归一化并把判别器改为相对判别。	无参考感知质量显著提升。Real-ESRGAN 通过模拟模糊、噪声、压缩串联的复杂退化过程提升了对真实退化的鲁棒性，是实用场景的主流选择。	生成的高频在原图中并不存在，同源数据上客观保真度明显下降；对抗训练不稳定，容易产生伪影与纹理幻觉。	RealSR ×4 **BSRGAN 26.38 / 0.7651** **Real-ESRGAN 26.65 / 0.7603**
四、扩散模型 2023 – 2025	StableSR · DiffBIR ResShift · SeeSR OSEDiff	把超分建模为逐步去噪的生成过程：先学习图像分布，推理时从噪声出发逐步恢复。StableSR 等借助大规模预训练扩散模型的先验约束解空间，ResShift 等压缩采样步数以降低延迟。	无参考感知指标最高，可以输出多个合理结果，对严重退化鲁棒。StableSR 与 SeeSR 在 ×4 下 PSNR 为 28.04 与 28.14，MUSIQ 达 58.5 与 64.7。	保真度低于判别式方法；推理需多步采样，计算成本高；性能依赖大规模预训练模型与海量数据，在仅有数百对样本的真实配对数据上难以复现 —— 本文自训的对照臂只有 28.36。	RealSR ×4 **StableSR 28.04** **DiffBIR 25.93** **SeeSR 28.14** **本文对照臂 28.36**

数据来源：docs/baseline/README.md。前两代以配对真值的像素与结构指标为目标，后两代以人眼观感为目标，两者在数学上相互制约

超分是一个病态逆问题：解不唯一，且高频信息已被破坏

本页给出问题的数学刻画，以及由此得到的三个基本结论

$$y_{\mathrm{LR}} = \mathcal{D}(x_{\mathrm{HR}}) = (x_{\mathrm{HR}} * k)\downarrow_s + n$$

退化算子 D 由模糊核 k、下采样倍率 s、噪声 n 组成

一、解不唯一：一个 LR 对应无穷多个 HR

下采样是多对一映射。凡被该过程滤除的分量（记其零空间为 N(D)），都能任意叠加到 x 上而不改变 y：

$$\mathcal{D}(x+\delta) = \mathcal{D}(x), \qquad \forall \delta \in \mathcal{N}(\mathcal{D})$$

因此重建必须借助先验 P(x) 从无穷多解中选取一个，这是一个最大后验问题：

$$\hat{x} = \arg\max_x \log P(y \mid x) + \log P(x)$$

在真实超分中 P(x) 不由解析先验给出，而是由训练样本隐式学习。因此数据量直接决定先验质量，这也解释了后文生成式方法的性能受数据规模限制。

二、高频被物理性破坏

按采样定理，×s 下采样后输入只保留低于截止频率的成分，更高的频率无法由输入恢复，只能由先验推测。可恢复频带上界为：

$$f_{\mathrm{rec}} \le \frac{f_s}{2s}$$

这解释了放大倍率越高、PSNR 绝对值越低的现象。

三、最优解是条件均值

若以均方误差为准则，最优估计为给定输入下的条件期望：

$$\hat{x}^\star = \mathbb{E}[x \mid y]$$

它是所有可能解的概率平均。平均会降低方差，使纹理与边缘对比度减弱 —— 这是以 PSNR 为目标的方法在视觉上偏平滑的数学原因。

由以上三点可知：提升 PSNR 与提升视觉锐度在数学上相互冲突（Blau & Michaeli, CVPR 2018）。本文的做法是在保真度上做到接近上限，再单独讨论感知质量。

参考文献：Blau & Michaeli, The Perception-Distortion Tradeoff, CVPR 2018

"把误差降到最小"的最优解，会主动把细节抹平

这是损失函数本身造成的，不是模型能力不够

$$\hat{y}^{\star}(x) \;=\; \arg\min_{\hat{y}} \mathbb{E}\left[\|\hat{y}-y\|_2^2\right] \;=\; \mathbb{E}\left[\,y \mid x\,\right]$$

最优输出 = 条件均值

推论：一步到位的两难

同一个低分辨率输入，可以对应多种高频细节（纹理的走向、边缘的锐度），它们在像素误差上同样合理。

最小化像素误差的解是这些可能性的**平均**，其结果是纹理对比度降低、边缘变钝。

即：**过度平滑来自像素误差目标本身，而非训练不充分。**增大模型或延长训练都无法改变这一性质。

对策一 · 在频域上分别约束误差

用正交小波把图像分解为低频子带与三个方向的高频子带。正交变换保持能量守恒，因此可对高频子带单独加权，而不损失低频保真度。

代价：仅在训练时增加一项损失，推理无开销

对策二 · 消除子带对平移的敏感性

离散小波不具平移不变性：同一纹理平移一个像素，子带系数即发生变化。对图像做多次循环平移，分别计算损失后取平均。

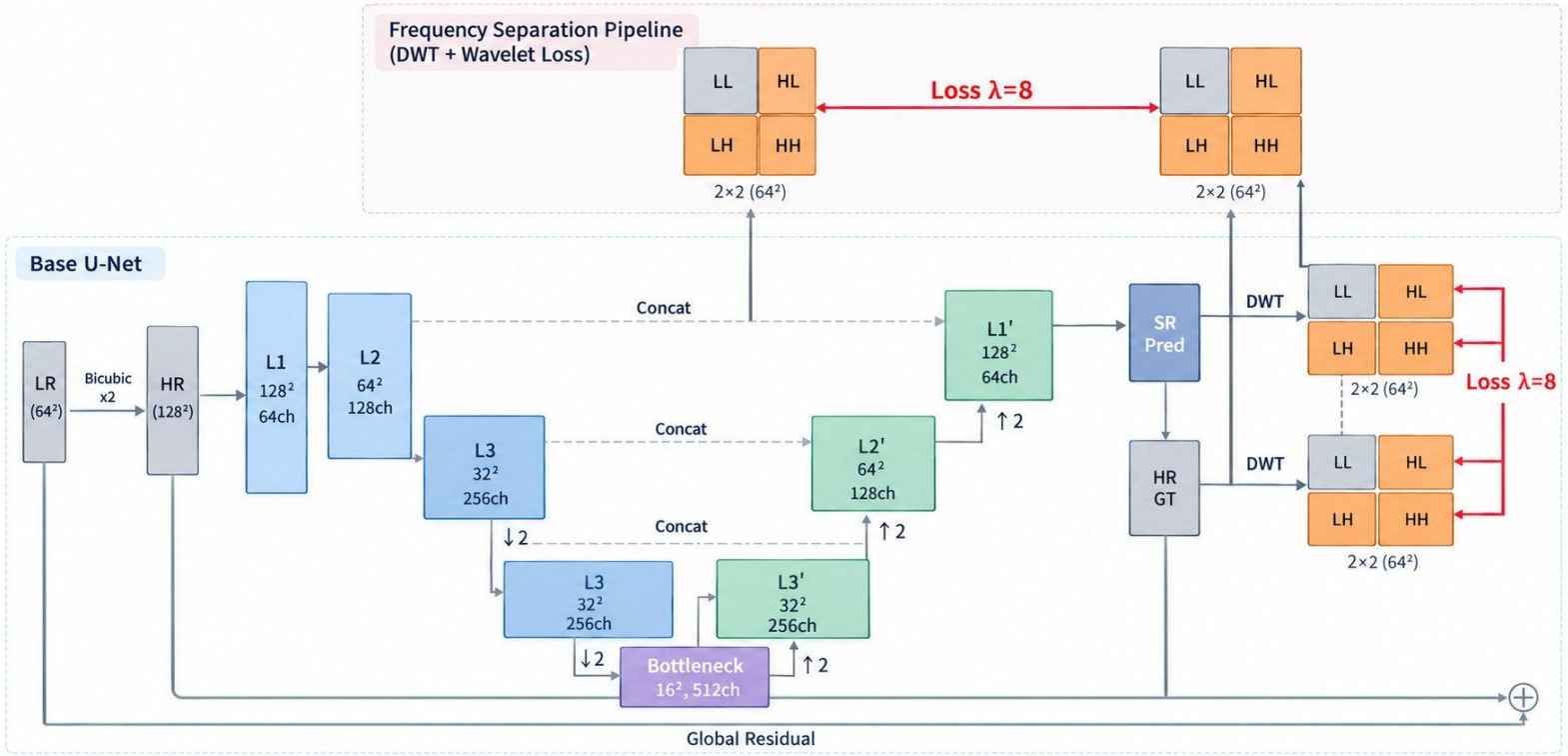
代价：仅在训练时增加计算，是复小波方案的低成本替代

34.11	→	34.24	→	34.31	→	34.41
基线		+ 高频约束		+ 平移平均		完整配方

对照实验：把高频拆成独立分支的网络（双路小波 U-Net）得 33.85 dB，低于仅增加损失项的 34.24 dB。显式拆分频带会损失跨频带信息，因此采用损失约束而非结构改动。

参考：Parseval 能量守恒 · 条件均值为 MSE 最优解

U 形主干 + 高频子带损失：结构负责保真，损失负责高频



分频设计：把监督信号只压在高频子带上

一次 DWT 把预测与真值各分解成 2×2 四个子带：LL 是低频，承载亮度与平滑结构；HL / LH / HH 是三个方向的高频，承载边缘与纹理。超分真正要补的正是后者，故低频不参与监督，避免为锐度牺牲整体保真。

小波基严格正交且局部，这是该机制成立的关键：正交保证能量守恒，局部使约束作用在邻近区域。也正因此，此前全局的 FFT 频带增益头全线失败，而本机制有效。

图中 λ 就是高频损失项的权重（即 --dwt-weight），衡量为锐度让出多少保真。

维度设计：只降空间，不降信息；入口是双三次上采样

编码器把边长逐级减半 128²→64²→32²→16²，但通道同步翻倍 64→128→256→256，使 c·s 恒定。空间被压缩，可表达的方向数不减反增 —— 降采样不是丢信息，而是把算力换成更宽的表示，解码器再对称还原。

入口先用双三次插值 ×2 把 LR 抬到 HR(128²)，整网都在此分辨率上运算；配合全局残差，网络只学双三次与真值之差，零初始化输出头使 step 0 恰为双三次。

存算比告诉我们瓶颈在哪，形状由参数量与计算量的解析关系推出

一、硬件存算比是多少：RTX 4090 的分水岭在 164 FLOP/byte

分水岭（Ridge point）的来历

每读入一个字节能顺带完成的浮点运算数。芯片有临界值：低于它算力被访存拖住，高于它访存不再是限制。

$$I_\star = \frac{165\ \text{TFLOPS}}{1008\ \text{GB/s}} \approx 164\ \text{FLOP/byte}$$

分子为 4090 的 bf16 密集算力峰值，分母为显存带宽

DiT-S：1962 = 分水岭的 12 倍，纯算力受限

每样本 1450 GFLOP 运算，对应 737 MB 激活，二者相除落在 1962 FLOP/byte。整步 101 TFLOPS 已达峰值的 61%，说明算力真被用满，访存远不是障碍。

因此拉大 batch 不涨吞吐：实测从 940 提到 1067 样本/秒就封顶，继续吃满显存与功耗也换不来速度。既然访存不是瓶颈，优化目标只能是减少 FLOPs。

所以我们这样决策

把 FLOPs 从代价高、收益低的地方挪走：DiT 有 64% 的算力花在全分辨率的平方注意力上，而超分是高度局部的任务，这部分投入几乎不产生保真收益。

换成 U-Net 后算力随分辨率逐级下降，每样本只需 47.23 GFLOP，吞吐提高 13 倍。

二、U-Net 形状是算出来的：第 l 级边长 s_l、通道 c_l，逐级减半

参数量：只随通道平方增长

$$P \propto \sum_l c_l^2$$

3×3 卷积核只与通道数有关，与该级边长 s 无关

计算量：通道与边长各乘一次方

$$F \propto \sum_l c_l^2 s_l^2$$

每级有 s_l^2 个像素，每个像素做 c_l^2 次乘加

激活显存：通道只乘一次方

$$M \propto \sum_l c_l s_l^2$$

反传需缓存每级特征图，容量是通道数乘像素数

令 c_l · s_l = 常数

对比两式：P 里通道是平方，F 里通道与边长同阶。要让参数最省、算力不塌，就让通道加倍恰好抵掉边长减半，乘积恒定，于是每级算力均分。这就是 1:2:4:4 的来源，也是判据。

$$c_l \propto 1/s_l$$

原形状 1128 = (1,1,2,8)

通道 64 / 64 / 128 / 512

边长最小的 16^2 一级却塞进 512 通道，c·s 在 8192 与 4096 之间跳动，参数被最宽一级独占。

参数 36.89M　FLOPs 9.42 G

推出 1244 = (1,2,4,4)

通道 64 / 128 / 256 / 256

前三级 c·s 恒等于 8192，每级算力各占 30.8%，参数减半而容量不丢。

参数 18.67M　FLOPs 11.41 G

通道数换表达力，但会饱和

通道越宽，每级能同时表达的方向越多 —— 这是 5M → 10.7M → 18.7M 一路涨点的来源。

但拐点在 10M 之后：18.7M → 72.5M 仅 +0.048。

按公式定形状即可，不盲目加宽

4090 峰值取 bf16 密集算力，带宽 1008 GB/s；公式按 diffusion/unet.py 的 3×3 ResBlock 写；实测值取自 exp/PROGRESS_REPORT.md §2.2–2.3、§5，激活口径为各级特征图元素数

误差中不可消除的三部分，以及由此确定的上限

无需训练任何模型：对 100 张真值直接做信号分析即可测得

$$\mathrm{MSE}_{\mathrm{total}} = E_{\mathrm{align}} + E_{\mathrm{null}} + E_{\mathrm{noise}}$$

配准残差　带宽损失　传感器噪声

三项误差分别折算为 PSNR 上限（dB，数值越高表示该项限制越弱）

误差来源	测量方式	×2	×3	×4
带宽损失 E_null	对真值做理想低通后重测	**40.65**	34.55	31.27
传感器噪声 E_noise	小波系数中位数估计 σ̂ ≈ 0.90	**49.05**	49.05	49.05
前两项合成	带宽损失叠加噪声	**40.1**	34.4	31.2
再叠加 0.3 px 配准残差 E_align	对真值做亚像素平移后重测	**35.7**	约 32	约 29.5
配准更差：0.5 px	同上	**33.4**	—	—
本文实测	本协议 100 对	**34.41**	31.13	29.51

主要限制项 · ×2

配准残差，而非带宽或噪声

噪声对应上限为 49.05 dB，远高于带宽项 40.65 dB，说明噪声几乎不构成限制。配准残差把上限从 40.1 dB 压低到 35.7 dB。

×2 可达区间

34.4 – 35.7 dB

本文的 34.41 dB 位于该区间内，剩余误差主要来自上述物理因素。

×3 与 ×4 情况不同

×3 实测 31.13 dB，上限约 34.4 dB，相差约 3 dB，仍有提升空间。

×4 实测 29.51 dB，上限 31.2 dB，已接近上限。

测量实现：diffusion/oracle.py · 不含任何训练模型 · 直接对 100 张真值做信号分析

从基线到完整配方：逐项加入，四项指标同步评估

100 对官方测试集 · Limited-range Y · 每行在上行基础上只增加一项

配置	PSNR-Y	ΔPSNR	SSIM	MUSIQ	MANIQA	代价
① 主干下采样 → 不下采样（stride-2 → stride-1）	**34.11**	**+0.38**	0.9246	55.22	0.3416	参数减少 3.7 倍
② + 高频子带约束（λ=8，Haar 小波）	34.28	+0.17	0.9271	55.87	0.3513	无推理开销
③ + 正交化优化器（Muon，lr 5e-3）	34.29	+0.01	0.9280	55.85	0.3521	无推理开销
④ + 多相位平移集成（shift4）	34.31	+0.02	0.9277	**56.02**	**0.3534**	无推理开销
⑤ + 8 重变换自集成（D4-TTA）	**34.41**	**+0.10**	**0.9285**	**55.96**	**0.3534**	推理时间 ×8
对照：参数量 18.7M → 72.5M（放大 3.9 倍）	34.16	**+0.05**	0.9249	55.42	0.3434	线性增长 · 已饱和
对照：5M → 10.7M（容量区间）	33.94–34.01	≈0	0.9219–0.9232	54.20–54.84	0.3335–0.3391	无差别

结论：①②④ 三项不增加推理开销，合计 +0.57 dB；其中 ① 单项即占 0.38 dB。参数量从 5M 放大到 72.5M 只换来 0.05 dB，说明该任务的瓶颈不在模型容量。

TTA 会小幅平滑极锐纹理：MUSIQ 55.96 略低于 ④ 的 56.02，而 SSIM 与 PSNR 上升。

②③④ 为同优化器下的单因子对照；感知指标逐图存在 0.1–0.3 抖动，仅采纳多指标同向的变化

在同一数据集上的完整对比：按输入构造方式分组

A 组为本文口径：真实变焦 LR，×2，Limited-range Y，不裁边界，100 对 · B 组为 128→512 缩放的 ×4 输入 · C 组为真值再经一次合成退化

组	方法	类型	参数量	PSNR ↑	SSIM ↑	MUSIQ ↑	MANIQA ↑
A	双三次插值（下限参照）	—	—	31.73	0.8876	39.40	0.278
A	SwinIR-light（本文重训）	Transformer	0.61M	32.88	0.9026	45.43	0.302
A	SwinIR-largeish（本文重训）	Transformer	3.96M	32.97	0.9058	46.79	0.305
A	Mod-SwinIR + 对齐损失（本文重训）	Transformer	4.05M	33.47	0.9143	49.15	0.309
A	**EDSR（本文复现）**	CNN	1.19M	**33.60**	**0.9167**	53.14	0.327
A	本文 · 仅主干改动（零预训练）	CNN（U 形）	18.7M	34.11	0.9246	55.22	0.342
A	**本文 · 完整配方 + 8 重自集成**	CNN（U 形）	18.7M	**34.41**	**0.9285**	**55.96**	**0.3534**
A	本文 · 潜空间扩散模型（对照臂，自训）	扩散模型	32.9M	**28.36**	0.790	50.12	0.224
B	BSRGAN / Real-ESRGAN	GAN	16.7M	26.09 / 10.65	0.7651 / 0.7603	**63.09 / 10.45**	**0.5425 / 0.5507**
B	StableSR / DiffBIR / SeeSR	扩散模型	—	28.09 / 10.09 / 10.14	0.7454 / 0.6525 / 0.7712	**58.09 / 10.09 / 10.74**	**0.5603 / 0.6296 / 0.6022**
				26.09 / 10.09 /			58.09 / 10.09 /

A 组内部可横向比较：本文相对重训 SwinIR-largeish 提升 +1.44 dB / +0.023 SSIM / +9.2 MUSIQ / +0.048 MANIQA，四项指标全面领先，参数量为 18.7M。

B / C 组虽同源于 RealSR 图像，但输入经缩放或合成再退化，倍率为 ×4，GR 真值定义也不同，故仅用于说明量级，不参与横比。

RCAN / SRResNet / RRDB 正在同协议下重训，完成后补入 A 组。

数据来源：README.md §2.1、docs/baseline/README.md §1a–1d。B/C 组为引用值，PSNR 为 Y 通道

总结：方法、性能、以及后续工作

在官方协议下，本文结果已达 ×2 尺度的实测上限区间

01 · 方法

不改结构地提升高频重建

主干在目标分辨率上直接运算，不做下采样；在此基础上增加高频子带损失与平移平均，并采用正交化优化器。

其中三项不增加推理开销；参数从 18.7M 放大到 72.5M 仅带来 0.05 dB 增益，说明瓶颈不在容量。

34.41	0.9285	55.96	0.3534
PSNR-Y	SSIM	MUSIQ	MANIQA

18.7M 参数 · 相对同协议重训的 SwinIR-largeish：+1.44 dB / +0.023 SSIM / +9.2 MUSIQ / +0.048 MANIQA

02 · 性能上限

误差中的不可消除部分

×2 实测可达区间

34.4 – 35.7 dB

本文 34.41 dB，位于区间内

主要限制项是配准残差，而非带宽或噪声（噪声对应上限约 49 dB）。因此在 ×2 上继续提高保真指标的收益已经有限。

例外：×3 实测 31.13 dB，与上限（约 34.4 dB）相差约 3 dB，仍有提升空间。

03 · 后续工作

三个方向

将完整配方迁移到 ×3 与 ×4
目前完整配方仅在 ×2 上验证；×3 与上限相差约 3 dB

将评价指标扩展到感知质量
补充 LPIPS / FID；但感知质量受训练数据规模限制，需先扩充数据

补齐同协议基线
RCAN / SRResNet / RRDB 重训中；引用论文数字不进入主表

主要结论：在真实配对数据上，×2 尺度的保真度已接近其实测上限，性能差异主要来自模型结构与损失设计，而非模型容量。